Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Base de Datos I, Sección A

Catedrático: Ing. Ronald Ayala

Proyecto Final

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

Integrantes

Andres Eduardo Ambrocio Yanci	3190-23-12570
Katherine Andrea Flores Boche	3190-23-17822
Francisco Javier Moscoso Peralta	3190-23-15016
Donovan Enrique Alvarez Eguizabal	3190-23-735

Guatemala, octubre de 2026

Contenido

1. Introducción y objetivos
2. Descripción del sistema
3. Arquitectura y tecnologías
4. Modelo entidad-relación
5. Diccionario de datos
6. Normalización
7. Reglas de negocio
8. Lógica en la base de datos: paquete, triggers y bitácora
9. API REST
10. Seguridad y roles
11. Reportes

1. Introducción y objetivos

La biblioteca de una universidad maneja a diario préstamos y devoluciones de libros para estudiantes, profesores y su propio personal. Cuando ese control se lleva en hojas sueltas o en una hoja de cálculo es difícil saber cuántas copias de un libro quedan disponibles, quién tiene un ejemplar vencido o qué libros se usan más.

Este proyecto resuelve ese problema con un sistema completo: una base de datos Oracle diseñada a partir de un modelo entidad-relación normalizado, la lógica de préstamos y devoluciones programada en PL/SQL dentro de la propia base de datos, y una aplicación web que permite operar el sistema según el rol de cada usuario. Todas las operaciones importantes quedan registradas en una bitácora y la información se resume en reportes con gráficas.

Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional en Oracle para la gestión de una biblioteca universitaria, junto con una aplicación que permita administrar usuarios, libros, préstamos y devoluciones de forma segura.

Objetivos específicos

- Elaborar un modelo entidad-relación normalizado hasta la tercera forma normal que cubra todas las funcionalidades del enunciado.
- Implementar el modelo en Oracle con claves primarias, foráneas, restricciones de unicidad y de validación, e índices.
- Programar las reglas de préstamo y devolución en un paquete PL/SQL para que se cumplan sin importar desde qué cliente se use la base de datos.
- Registrar en una bitácora cada inserción, modificación y eliminación sobre las tablas críticas, identificando al usuario de la aplicación que la realizó.
- Construir una aplicación web con operaciones CRUD, control de acceso por roles y reportes exportables.

2. Descripción del sistema

El sistema tiene cuatro tipos de usuario: administrador, bibliotecario, profesor y estudiante. El personal de la biblioteca (administrador y bibliotecario) registra usuarios, mantiene el catálogo de libros y ejemplares y registra préstamos y devoluciones. Profesores y estudiantes consultan el catálogo y su propio historial de préstamos.

La siguiente tabla relaciona cada funcionalidad pedida en el enunciado con la forma en que se resolvió.

Funcionalidad	Cómo se cumple
Registro de usuarios	Tabla USUARIO relacionada con ROL. Se guardan datos personales, código o carné, correo, usuario de acceso y contraseña cifrada con BCrypt. El personal registra usuarios desde la pantalla Usuarios.
Gestión de libros	Tablas LIBRO, AUTOR (relación N:M mediante LIBRO_AUTOR), EDITORIAL y CATEGORIA. Cada copia física se registra en EJEMPLAR con su código de barras y estado. El número de ejemplares disponibles se calcula con la función FN_EJEMPLARES_DISPONIBLES, no se almacena.
Préstamos	El procedimiento SP_REGISTRAR_PRESTAMO verifica que el ejemplar esté disponible y que el usuario pueda pedir prestado, registra la fecha de préstamo y calcula la fecha de devolución prevista según su rol.
Devoluciones	El procedimiento SP_REGISTRAR_DEVOLUCION registra la fecha real, determina si fue dentro del plazo y cuántos días de retraso tuvo, y libera el ejemplar.
Historial de préstamos	Cada usuario ve en Mi historial sus préstamos con el estado y la fecha en que debe devolver. Los vencidos y los próximos a vencer se resaltan.
Bitácoras	Triggers sobre USUARIO, LIBRO, EJEMPLAR, PRESTAMO y DEVOLUCION guardan en BITACORA la operación, el usuario, la fecha y hora, y los datos antes y después del cambio.

3. Arquitectura y tecnologías

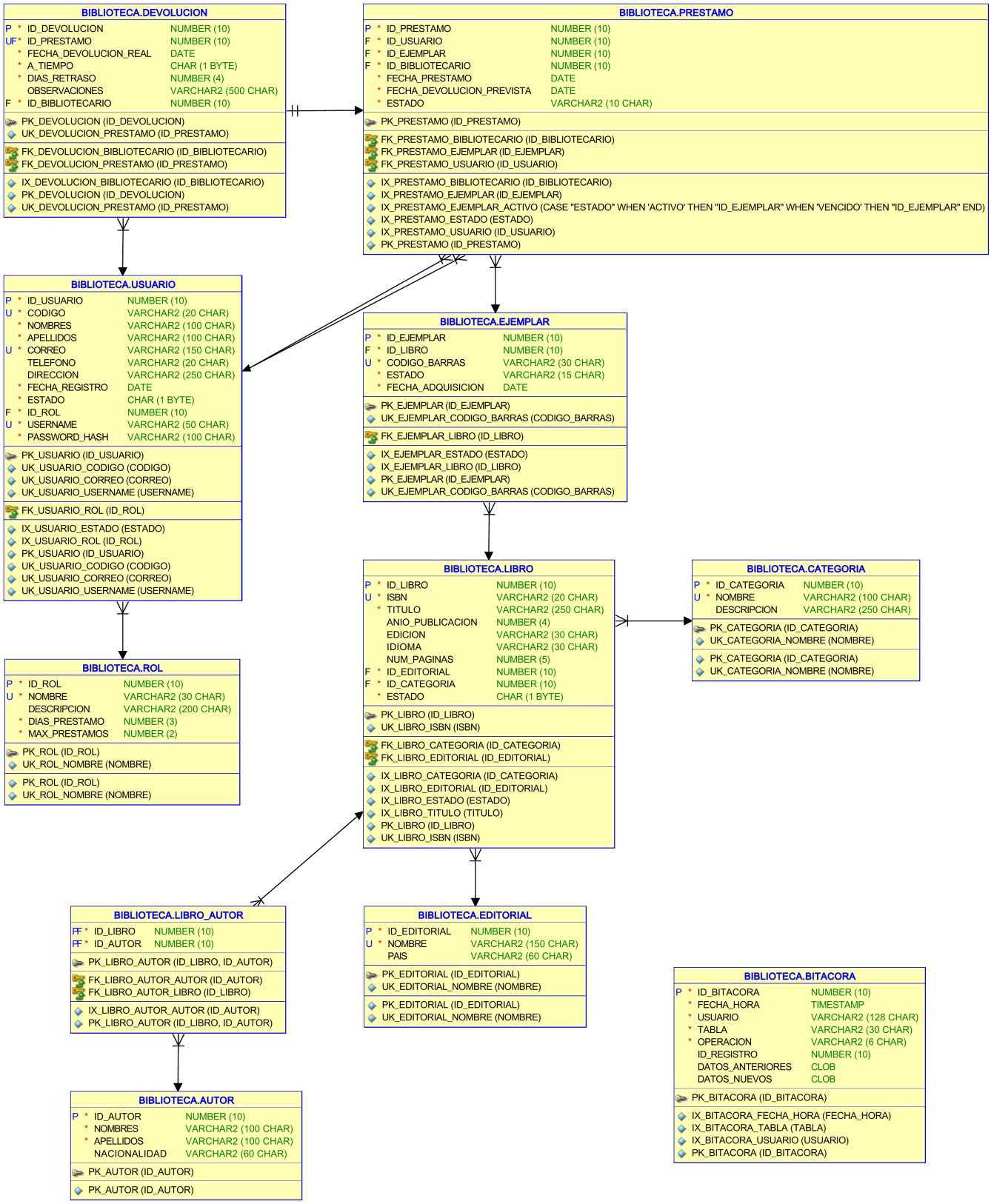
El sistema se divide en tres capas que se comunican entre sí. El navegador ejecuta la aplicación Angular, que consume una API REST hecha en Spring Boot; esta a su vez se conecta a Oracle por JDBC.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Base de datos	Oracle Database (XE 21c o Free 23ai) en un contenedor Docker	Tablas, restricciones, paquete PKG_BIBLIOTECA, triggers de bitácora y vistas de reportes
Backend	Java 21, Spring Boot 4, Spring Data JPA, Spring Security con JWT	API REST, autenticación, autorización por rol y llamadas a los procedimientos del paquete
Frontend	Angular 22, Angular Material, Chart.js	Pantallas de la aplicación, menú según el rol, formularios con validación y gráficas
Herramientas	Git y GitHub, Oracle SQL Developer Data Modeler, DataGrip	Control de versiones del equipo, diagrama ER y administración de la base de datos

Lógica en la base de datos. Las reglas de préstamo y devolución viven en el paquete PL/SQL y no en el backend. El backend solo invoca los procedimientos, así las reglas se cumplen igual si se opera desde la aplicación, desde SQL Developer o desde cualquier otro cliente.

Instalación replicable. La base de datos se crea con scripts SQL numerados (tablas, restricciones, datos, triggers, paquete y vistas) que se ejecutan en orden con un solo comando. Así cada integrante del equipo obtiene la misma base de datos en su computadora.

4. Modelo entidad-relación



Entidades

Entidad	Descripción
ROL	Tipo de usuario (ADMIN, BIBLIOTECARIO, PROFESOR, ESTUDIANTE) con sus días de préstamo y su máximo de préstamos activos.
USUARIO	Persona registrada en el sistema: estudiantes, profesores y personal de la biblioteca.
AUTOR	Autor de uno o varios libros.
EDITORIAL	Editorial que publica los libros.
CATEGORIA	Clasificación temática de los libros.
LIBRO	Obra bibliográfica identificada por su ISBN.
LIBRO_AUTOR	Entidad asociativa que resuelve la relación muchos a muchos entre LIBRO y AUTOR.
EJEMPLAR	Copia física de un libro, con su código de barras y estado.
PRESTAMO	Préstamo de un ejemplar a un usuario, registrado por un bibliotecario.
DEVOLUCION	Cierre de un préstamo, con la fecha real y el resultado (a tiempo o con retraso).
BITACORA	Registro de las operaciones realizadas sobre las tablas críticas.

Relaciones

Relación	Cardinalidad	Clave foránea
ROL asigna USUARIO	1 : N	USUARIO.ID_ROL
EDITORIAL publica LIBRO	1 : N	LIBRO.ID_EDITORIAL
CATEGORIA clasifica LIBRO	1 : N	LIBRO.ID_CATEGORIA
LIBRO es escrito por AUTOR	N : M	LIBRO_AUTOR.ID_LIBRO y LIBRO_AUTOR.ID_AUTOR
LIBRO tiene EJEMPLAR	1 : N	EJEMPLAR.ID_LIBRO
USUARIO solicita PRESTAMO	1 : N	PRESTAMO.ID_USUARIO
USUARIO (bibliotecario) registra PRESTAMO	1 : N	PRESTAMO.ID_BIBLIOTECARIO
EJEMPLAR se presta en PRESTAMO	1 : N	PRESTAMO.ID_EJEMPLAR
PRESTAMO se cierra con DEVOLUCION	1 : 0..1	DEVOLUCION.ID_PRESTAMO (única)
USUARIO (bibliotecario) recibe DEVOLUCION	1 : N	DEVOLUCION.ID_BIBLIOTECARIO

USUARIO participa dos veces en PRESTAMO: una como solicitante y otra como el bibliotecario que registra la operación. La relación entre PRESTAMO y DEVOLUCION es de uno a cero o uno porque la columna ID_PRESTAMO de DEVOLUCION es única: un préstamo se devuelve una sola vez y mientras está activo no tiene devolución.

BITACORA no tiene claves foráneas a propósito. Debe conservar el registro de una operación aunque el registro original se modifique o se elimine.

5. Diccionario de datos

Las once tablas pertenecen al esquema BIBLIOTECA. Todas las claves primarias son NUMBER(10) generadas automáticamente con GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. Los textos usan VARCHAR2 con semántica de caracteres, las fechas de negocio son DATE y la bitácora usa TIMESTAMP.

ROL

Tipos de usuario y reglas de préstamo de cada uno.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_ROL	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador del rol
NOMBRE	VARCHAR2(30 CHAR)	No	UK	ADMIN, BIBLIOTECARIO, PROFESOR, ESTUDIANTE	Nombre del rol
DESCRIPCION	VARCHAR2(200 CHAR)	Sí			Descripción del rol
DIAS_PRESTAMO	NUMBER(3)	No		> 0	Días que dura un préstamo para este rol (RN3)
MAX_PRESTAMOS	NUMBER(2)	No		> 0	Máximo de préstamos activos simultáneos (RN4)

USUARIO

Estudiantes, profesores y personal de biblioteca (func. 1).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador del usuario
CODIGO	VARCHAR2(20 CHAR)	No	UK		Carné o código de empleado
NOMBRES	VARCHAR2(100 CHAR)	No			Nombres
APELLIDOS	VARCHAR2(100 CHAR)	No			Apellidos
CORREO	VARCHAR2(150 CHAR)	No	UK		Correo electrónico
TELEFONO	VARCHAR2(20 CHAR)	Sí			Teléfono
DIRECCION	VARCHAR2(250 CHAR)	Sí			Dirección
FECHA_REGISTRO	DATE	No		CURRENT_DATE	Fecha de registro
ESTADO	CHAR(1)	No		'A'; ('A','I')	A = activo, I = inactivo (RN6, RN10)
ID_ROL	NUMBER(10)	No	FK → ROL		Rol del usuario
USERNAME	VARCHAR2(50 CHAR)	No	UK		Nombre de inicio de sesión
PASSWORD_HASH	VARCHAR2(100 CHAR)	No			Contraseña cifrada con BCrypt

AUTOR

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_AUTOR	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador del autor
NOMBRES	VARCHAR2(100 CHAR)	No			Nombres
APELLIDOS	VARCHAR2(100 CHAR)	No			Apellidos
NACIONALIDAD	VARCHAR2(60 CHAR)	Sí			Nacionalidad

EDITORIAL

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_EDITORIAL	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador de la editorial
NOMBRE	VARCHAR2(150 CHAR)	No	UK		Nombre de la editorial
PAIS	VARCHAR2(60 CHAR)	Sí			País de origen

CATEGORIA

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_CATEGORIA	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador de la categoría
NOMBRE	VARCHAR2(100 CHAR)	No	UK		Nombre de la categoría
DESCRIPCION	VARCHAR2(250 CHAR)	Sí			Descripción

LIBRO

Obra bibliográfica (func. 2). Los totales de ejemplares se calculan desde EJEMPLAR.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_LIBRO	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador del libro
ISBN	VARCHAR2(20 CHAR)	No	UK		ISBN
TITULO	VARCHAR2(250 CHAR)	No			Título
ANIO_PUBLICACION	NUMBER(4)	Sí		1000–2100	Año de publicación
EDICION	VARCHAR2(30 CHAR)	Sí			Edición
IDIOMA	VARCHAR2(30 CHAR)	Sí			Idioma
NUM_PAGINAS	NUMBER(5)	Sí		> 0	Número de páginas
ID_EDITORIAL	NUMBER(10)	No	FK → EDITORIAL		Editorial
ID_CATEGORIA	NUMBER(10)	No	FK → CATEGORIA		Categoría
ESTADO	CHAR(1)	No		'A'; ('A','I')	A = activo, I = inactivo (RN10)

LIBRO_AUTOR

Relación N:M entre libros y autores.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_LIBRO	NUMBER(10)	No	PK, FK → LIBRO		Libro
ID_AUTOR	NUMBER(10)	No	PK, FK → AUTOR		Autor

EJEMPLAR

Copia física de un libro (func. 2).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_EJEMPLAR	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador del ejemplar
ID_LIBRO	NUMBER(10)	No	FK → LIBRO		Libro al que pertenece
CODIGO_BARRAS	VARCHAR2(30 CHAR)	No	UK		Código de barras
ESTADO	VARCHAR2(15 CHAR)	No		'DISPONIBLE'; ('DISPONIBLE','PRESTADO','DANADO','PERDIDO','INACTIVO')	Estado de la copia (RN1, RN2, RN10)
FECHA_ADQUISICION	DATE	No		CURRENT_DATE	Fecha de adquisición

PRESTAMO

Préstamo de un ejemplar a un usuario (func. 3).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_PRESTAMO	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador del préstamo
ID_USUARIO	NUMBER(10)	No	FK → USUARIO		Usuario que solicita
ID_EJEMPLAR	NUMBER(10)	No	FK → EJEMPLAR		Ejemplar prestado
ID_BIBLIOTECARIO	NUMBER(10)	No	FK → USUARIO		Personal que registra el préstamo
FECHA_PRESTAMO	DATE	No		CURRENT_DATE	Fecha del préstamo
FECHA_DEVOLUCION_PREVISTA	DATE	No		>= FECHA_PRESTAMO	FECHA_PRESTAMO + ROL.DIAS_PRESTAMO (RN3)
ESTADO	VARCHAR2(10 CHAR)	No		'ACTIVO'; ('ACTIVO','DEVUELTO','VENCIDO')	Estado del préstamo

DEVOLUCION

Devolución de un préstamo (func. 4). Relación 1:0..1 con PRESTAMO.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_DEVOLUCION	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador de la devolución
ID_PRESTAMO	NUMBER(10)	No	FK → PRESTAMO, UK		Préstamo devuelto (RN8)
FECHA_DEVOLUCION_REAL	DATE	No		CURRENT_DATE	Fecha real de devolución
A_TIEMPO	CHAR(1)	No		('S','N')	S si se devolvió dentro del plazo (RN7)
DIAS_RETRASO	NUMBER(4)	No		0; >= 0	Días de retraso (RN7)
OBSERVACIONES	VARCHAR2(500 CHAR)	Sí			Observaciones del estado del ejemplar
ID_BIBLIOTECARIO	NUMBER(10)	No	FK → USUARIO		Personal que recibe la devolución

BITACORA

Registro de operaciones sobre tablas críticas (func. 7, RN9). Sin FK: debe conservar registros aunque el origen se elimine.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default / Check	Descripción
ID_BITACORA	NUMBER(10)	No	PK	identity	Identificador del registro
FECHA_HORA	TIMESTAMP	No		LOCALTIMESTAMP	Momento de la operación
USUARIO	VARCHAR2(128 CHAR)	No			Usuario de la aplicación (CLIENT_IDENTIFIER) o de la sesión
TABLA	VARCHAR2(30 CHAR)	No			Tabla afectada
OPERACION	VARCHAR2(6 CHAR)	No		('INSERT','UPDATE','DELETE')	Tipo de operación
ID_REGISTRO	NUMBER(10)	Sí			PK del registro afectado
DATOS_ANTERIORES	CLOB	Sí			Valores antes del cambio (JSON)
DATOS_NUEVOS	CLOB	Sí			Valores después del cambio (JSON)

Además de las restricciones de cada columna, la tabla PRESTAMO tiene el índice único IX_PRESTAMO_EJEMPLAR_ACTIVO, que impide que un mismo ejemplar tenga dos préstamos abiertos (activos o vencidos) al mismo tiempo. También se crearon índices sobre todas las claves foráneas y sobre los campos de búsqueda frecuente (título, estados, fecha y tabla de la bitácora).

6. Normalización

Primera forma normal. Todas las columnas guardan valores atómicos y no hay grupos repetidos. Los autores de un libro, que son varios, se separaron en la tabla LIBRO_AUTOR en lugar de guardarse en una sola columna. De igual forma, cada copia física es una fila de EJEMPLAR en lugar de un contador dentro de LIBRO.

Segunda forma normal. Todas las tablas tienen una clave primaria simple, así que ningún atributo puede depender solo de una parte de la clave. La única clave compuesta, la de LIBRO_AUTOR (ID_LIBRO, ID_AUTOR), no tiene atributos adicionales.

Tercera forma normal. Ningún atributo que no es clave depende de otro atributo que tampoco lo es. Los datos que dependen de otra entidad se obtienen por su clave foránea en lugar de copiarse.

Tabla	Dependencias funcionales	Observación
ROL	ID_ROL → NOMBRE, DESCRIPCION, DIAS_PRESTAMO, MAX_PRESTAMOS	Las reglas de préstamo dependen solo del rol.
USUARIO	ID_USUARIO → CODIGO, NOMBRES, APELLIDOS, CORREO, …, ID_ROL, USERNAME, PASSWORD_HASH	Los días y el límite de préstamos no se copian en USUARIO; se obtienen por ID_ROL.
AUTOR, EDITORIAL, CATEGORIA	ID → sus atributos descriptivos	El país de la editorial vive en EDITORIAL, no en LIBRO.
LIBRO	ID_LIBRO → ISBN, TITULO, …, ID_EDITORIAL, ID_CATEGORIA, ESTADO	No se guarda el total de ejemplares porque se puede calcular.
LIBRO_AUTOR	(ID_LIBRO, ID_AUTOR) → ninguno	Tabla asociativa.
EJEMPLAR	ID_EJEMPLAR → ID_LIBRO, CODIGO_BARRAS, ESTADO, FECHA_ADQUISICION	Los datos del libro se obtienen por ID_LIBRO.
PRESTAMO	ID_PRESTAMO → ID_USUARIO, ID_EJEMPLAR, ID_BIBLIOTECARIO, FECHAS, ESTADO	El libro se obtiene a través del ejemplar. La fecha prevista se guarda porque es un hecho histórico: no debe cambiar si después se modifican los días del rol.
DEVOLUCION	ID_DEVOLUCION → ID_PRESTAMO, FECHA_DEVOLUCION_REAL, A_TIEMPO, DIAS_RETRASO, …	Ver nota sobre A_TIEMPO.
BITACORA	ID_BITACORA → todos sus atributos	Tabla de registro.

Nota sobre A_TIEMPO. A_TIEMPO se puede deducir de DIAS_RETRASO (vale S cuando el retraso es cero). Se conservó como una desnormalización controlada porque el enunciado pide indicar explícitamente si la devolución fue dentro del plazo y porque simplifica los reportes. Ambos valores los calcula el paquete en el momento de la devolución y la restricción CK_DEVOLUCION_COHERENCIA impide que se contradigan.

7. Reglas de negocio

Las reglas se validan dentro de Oracle, en el paquete PKG_BIBLIOTECA y en las restricciones de las tablas. Cuando una regla no se cumple, el paquete lanza un error con un código propio que el backend traduce a un mensaje claro para el usuario.

Regla	Descripción	Dónde se valida
RN1	Solo se presta un ejemplar en estado DISPONIBLE.	SP_REGISTRAR_PRESTAMO (error -20007) e índice único IX_PRESTAMO_EJEMPLAR_ACTIVO
RN2	Al prestar, el ejemplar pasa a PRESTADO; al devolver vuelve a DISPONIBLE, salvo que se reporte DANADO o PERDIDO.	SP_REGISTRAR_PRESTAMO y SP_REGISTRAR_DEVOLUCION
RN3	Fecha prevista = fecha de préstamo + días de préstamo del rol.	SP_REGISTRAR_PRESTAMO y CK_PRESTAMO_FECHAS
RN4	Un usuario no puede superar el máximo de préstamos activos de su rol.	SP_REGISTRAR_PRESTAMO (error -20005)
RN5	Un usuario con algún préstamo vencido no puede pedir otro.	SP_ACTUALIZAR_VENCIDOS y SP_REGISTRAR_PRESTAMO (error -20004)
RN6	Un usuario inactivo no puede pedir préstamos.	SP_REGISTRAR_PRESTAMO (error -20002)
RN7	La devolución es a tiempo si la fecha real no supera la prevista; si no, se calculan los días de retraso.	SP_REGISTRAR_DEVOLUCION y CK_DEVOLUCION_COHERENCIA
RN8	Un préstamo devuelto no se puede devolver otra vez.	SP_REGISTRAR_DEVOLUCION (error -20011) y UK_DEVOLUCION_PRESTAMO
RN9	Toda inserción, modificación o eliminación en tablas críticas queda en la bitácora con el usuario de la aplicación.	Triggers TRG_<TABLA>_BITACORA
RN10	No se elimina físicamente un usuario, libro o ejemplar: se marca como inactivo.	La aplicación cambia el estado en lugar de borrar; las claves foráneas impiden borrar registros con historial

Los días de préstamo y el máximo de préstamos se configuran por rol en la tabla ROL:

Rol	Días de préstamo	Máximo de préstamos activos
ADMIN	15	5
BIBLIOTECARIO	15	5
PROFESOR	15	5
ESTUDIANTE	7	3

8. Lógica en la base de datos: paquete, triggers y bitácora

8.1 Paquete PKG_BIBLIOTECA

Subprograma	Parámetros	Qué hace
SP_REGISTRAR_PRESTAMO	p_id_usuario, p_id_ejemplar, p_id_bibliotecario, OUT p_id_prestamo	Actualiza los vencidos, valida usuario, bibliotecario, vencidos, límite, libro y ejemplar; inserta el préstamo con su fecha prevista y marca el ejemplar como PRESTADO.
SP_REGISTRAR_DEVOLUCION	p_id_prestamo, p_id_bibliotecario, p_observaciones, p_estado_ejemplar, OUT p_id_devolucion	Valida que el préstamo exista y no esté devuelto, calcula A_TIEMPO y DIAS_RETRASO, inserta la devolución, cierra el préstamo y actualiza el estado del ejemplar.
FN_EJEMPLARES_DISPONIBLES	p_id_libro	Devuelve cuántos ejemplares de un libro están disponibles.
SP_ACTUALIZAR_VENCIDOS	—	Marca como VENCIDO todo préstamo activo cuya fecha prevista ya pasó.

Los procedimientos no confirman la transacción: lo hace quien los llama. De esta forma el préstamo, el cambio de estado del ejemplar y los registros de bitácora se guardan juntos o no se guarda ninguno.

8.2 Códigos de error

Código	Mensaje
-20001	El usuario solicitante no existe.
-20002	El usuario está inactivo y no puede solicitar préstamos.
-20003	El usuario que registra la operación no es personal de biblioteca activo.
-20004	El usuario tiene préstamos vencidos; debe devolverlos antes de solicitar otro.
-20005	El usuario alcanzó el máximo de préstamos activos permitidos para su rol.
-20006	El ejemplar no existe.
-20007	El ejemplar no está disponible.
-20008	El libro de este ejemplar está inactivo.
-20010	El préstamo no existe.
-20011	El préstamo ya fue devuelto.
-20012	Estado del ejemplar inválido para una devolución.

8.3 Triggers y bitácora

Las tablas USUARIO, LIBRO, EJEMPLAR, PRESTAMO y DEVOLUCION tienen un trigger AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE a nivel de fila. Cada trigger arma un JSON con los valores anteriores y nuevos del registro (sin incluir la contraseña) y llama al procedimiento SP_REGISTRAR_BITACORA, que inserta la fila en BITACORA con la tabla, la operación, el identificador del registro y la fecha y hora.

Como la aplicación se conecta siempre con el mismo usuario de Oracle, el backend fija antes de cada operación el identificador de la sesión con DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER, usando el nombre del usuario

que inició sesión, y lo limpia al terminar. El trigger toma ese valor de SYS_CONTEXT('USERENV', 'CLIENT_IDENTIFIER'), por lo que la bitácora muestra quién hizo el cambio dentro de la aplicación (por ejemplo, biblio1) y no el nombre del esquema.

8.4 Pruebas

El script 99_pruebas.sql ejecuta 26 casos sobre el paquete y la bitácora y al final deshace todos los cambios. Incluye préstamos válidos, cada una de las reglas violadas (ejemplar prestado o dañado, límite de préstamos, préstamo vencido, usuario inactivo, libro inactivo, usuario inexistente), la doble devolución, la devolución tardía con su cálculo de días, la actualización de vencidos y el registro en la bitácora con el usuario de la aplicación. Los 26 casos dieron el resultado esperado.

9. API REST

El backend expone una API REST bajo la ruta /api. Para usarla primero se inicia sesión en /api/auth/login, que devuelve un token JWT válido por ocho horas; ese token se envía en cada petición. Las contraseñas se comparan contra el hash BCrypt guardado en USUARIO. Los errores se devuelven siempre con el formato {codigo, mensaje}, y los errores de negocio de Oracle se traducen a mensajes legibles con el código HTTP adecuado (409 para reglas de negocio, 404 para registros inexistentes, 403 para falta de permisos).

Recurso	Métodos	Roles con acceso
/auth/login	POST	Público
/usuarios	GET, POST, PUT, DELETE (desactiva)	ADMIN todo; BIBLIOTECARIO consulta y registra profesores y estudiantes
/libros, /ejemplares, /autores, /editoriales, /categorias	GET, POST, PUT, DELETE	Consulta: todos. Escritura: ADMIN y BIBLIOTECARIO
/prestamos	GET, POST	ADMIN y BIBLIOTECARIO
/devoluciones	GET, POST	ADMIN y BIBLIOTECARIO
/historial	GET	Todos (solo los préstamos propios)
/reportes y /reportes/{nombre}/export	GET	ADMIN y BIBLIOTECARIO
/bitacora	GET con filtros y paginación	ADMIN

El historial nunca recibe el identificador del usuario desde el navegador: el backend lo toma del token, así nadie puede consultar los préstamos de otra persona.

10. Seguridad y roles

Cada usuario solo puede ver y hacer lo que le corresponde a su rol. Los permisos son los siguientes:

Módulo / acción	ADMIN	BIBLIOTECARIO	PROFESOR	ESTUDIANTE
Usuarios	Todo	Ver y registrar	No	No
Libros, ejemplares y catálogos	Todo	Todo	Consulta	Consulta
Registrar préstamos y devoluciones	Sí	Sí	No	No
Mi historial	Sí	Sí	Sí	Sí
Reportes	Sí	Sí	No	No
Bitácora	Sí	No	No	No

El control se aplica en tres niveles:

- **Aplicación web:** el menú se arma según el rol y las rutas administrativas están protegidas, de modo que un estudiante no puede abrirlas aunque escriba la dirección a mano.
- **API:** Spring Security revisa el rol que viene en el token en cada endpoint. Una petición sin permiso recibe un error 403 aunque se haga fuera de la aplicación.
- **Base de datos:** el paquete verifica que quien registra un préstamo o una devolución sea personal activo de la biblioteca (error -20003), y la bitácora deja constancia de quién hizo cada cambio.

11. Reportes

Los reportes se construyen sobre siete vistas SQL. La aplicación las muestra en la pantalla Reportes con gráficas y una tabla de detalle, y cada una se puede descargar en Excel (.xlsx) o CSV.

Vista	Qué muestra	Presentación
VW_LIBROS_MAS_PRESTADOS	Total de préstamos por libro	Gráfica de barras
VW_PRESTAMOS_POR_MES	Cantidad de préstamos por mes	Gráfica de línea
VW_INVENTARIO_POR_CATEGORIA	Libros y ejemplares por categoría, separando disponibles, prestados y fuera de servicio	Gráfica de pastel
VW_DEVOLUCIONES_A_TIEMPO_VS_TARDE	Devoluciones a tiempo y con retraso, con el promedio de días de retraso	Gráfica de dona
VW_PRESTAMOS_ACTIVOS	Préstamos abiertos con los días que faltan para devolver	Tabla
VW_PRESTAMOS_VENCIDOS	Préstamos vencidos con sus días de retraso y el correo del usuario	Tabla
VW_PRESTAMOS_POR_USUARIO	Préstamos totales, abiertos y vencidos de cada usuario	Tabla

La pantalla de inicio del personal muestra además un resumen con los préstamos activos y vencidos, los ejemplares disponibles, los libros y usuarios activos y las devoluciones de los últimos treinta días.